

Serveur SSH sécurisé avec clés :

Objectif :

- Mettre en place un serveur SSH fonctionnel sur une machine Linux
- Supprimer la connexion par mot de passe afin de conserver uniquement l'authentification par clés
- Apprendre à :
 - o Générer et utiliser des clés SSH
 - o Configurer le service SSH (sshd)
 - o Tester et vérifier la sécurité de la connexion

Prérequis :

- Une machine virtuelle Linux sous Debian
- Un client (PC ou autre VM)
- Un accès administrateur (sudo) sur la VM Linux
- Le paquet OpenSSH Server installé sur la VM Linux

Rappel :

Voici un rappel pour :

- Créer un accès administrateur
- Installer OpenSSH Server

Accès administrateur :

Pour pouvoir utiliser sudo, il faut ajouter l'utilisateur dans le fichier *sudoers*. Pour cela, il faut se connecter en tant que **root (administrateur)** dans le terminal.

Ensuite, on modifie le fichier *sudoers* afin d'ajouter l'utilisateur.

Une fois cette étape terminée, on peut quitter la session root.

```
user@ssh:~$ su -  
Mot de passe :  
root@ssh:~#
```

```
root@ssh:~# visudo
```

```
# User privilege specification  
root    ALL=(ALL:ALL) ALL  
user    ALL=(ALL:ALL) ALL
```

Installation d'OpenSSH Server :

Lors de l'installation de Debian, il est possible de cocher directement l'option OpenSSH Server.

Si OpenSSH n'a pas été installé à ce moment-là, veuillez suivre la méthode décrite dans la rubrique :

Problèmes rencontrés et solutions : 1- Installation d'OpenSSH Server.

Etapes :

Une fois que l'utilisateur peut utiliser sudo et que OpenSSH Server est installé, il est possible de suivre les étapes suivantes.

1- Vérification du service SSH :

Etant donné que ce projet repose sur OpenSSH, il est nécessaire de vérifier que le service SSH est bien actif.

```
user@ssh:~$ sudo systemctl status ssh  
[sudo] Mot de passe de user :  
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server  
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Tue 2025-08-26 12:33:07 CEST; 9h ago  
     Docs: man:sshd(8)  
           man:sshd_config(5)  
  Process: 721 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)  
    Main PID: 732 (sshd)  
      Tasks: 1 (limit: 2236)  
     Memory: 3.4M  
        CPU: 107ms  
   CGroup: /system.slice/ssh.service  
           └─732 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"  
  
août 26 12:33:07 ssh systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...  
août 26 12:33:07 ssh sshd[732]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.  
août 26 12:33:07 ssh sshd[732]: Server listening on :: port 22.  
août 26 12:33:07 ssh systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.  
août 26 17:32:50 ssh sshd[3467]: Connection reset by 192.168.150.1 port 49677 [preauth]
```

Si le service apparaît comme inactif, veuillez consulter la solution dans **Problèmes rencontrés et solutions : 2- Démarrage du service SSH**.

2- Génération d'une paire de clés SSH sur le client :

On crée **une paire de clés SSH**, composée de :

- Une clé publique,
- Une clé privée

Ces deux clés sont stockées sur le client dans deux fichiers distincts.

La clé privée doit rester confidentielle, tandis que la clé publique pourra être partagée avec le serveur.

```
PS C:\Users\mbrie> ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\mbrie/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\mbrie/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in C:\Users\mbrie/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:o0ChCcBMurN9ffi/eL59Gz6/2BLoX6cwm0KP3sxz++Q mbrie@Maëllie
```

3- Copie de la clé publique sur le serveur SSH :

La clé publique doit être copiée sur la machine serveur (la VM). Cette opération est réalisée depuis le client.

Pour cela il est nécessaire de connaître l'adresse IP du serveur.

```
user@ssh:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:29:22:b2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnam enp2s1
    inet 192.168.150.151/24 brd 192.168.150.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1538sec preferred_lft 1538sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe29:22b2/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Si vous rencontrez un message d'erreur avec la commande de copie :

- Cela est normal si vous êtes sous Windows
- La commande **ssh-copy-id** fonctionne uniquement sous Linux ou MacOS.

Dans ce cas, veuillez suivre la méthode décrite dans la rubrique : **Problèmes rencontrés et solutions : 3- Problème de copie de clé.**

```
PS C:\Users\mbrie> ssh-copy-id user@192.168.150.151
ssh-copy-id : Le terme «ssh-copy-id» n'est pas reconnu comme nom d'applet de commande, fonction, fichier de script ou programme exécutable. Vérifiez
l'orthographe du nom, ou si un chemin d'accès existe, vérifiez que le chemin d'accès est correct et réessayez.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ ssh-copy-id user@192.168.150.151
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (ssh-copy-id:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
```

Ensuite, sur la VM :

- On crée un dossier caché appelé **.ssh**.
- On définit des permissions strictes pour sécuriser ce dossier.
- On crée un fichier **authorized_keys** contenant la clé publique.
- On sécurise les permissions du fichier (afin d'empêcher tout accès non autorisé).

```
user@ssh:~$ mkdir -p ~/.ssh
```

```
user@ssh:~$ nano ~/.ssh/authorized_keys
```

```
user@ssh:~$ chmod 700 ~/.ssh
```

```
user@ssh:~$ chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
```

4- Configuration du serveur SSH :

On configure le serveur SSH afin d'activer uniquement l'authentification par clé et de désactiver l'authentification par mot de passe.

Pour cela :

- On modifie le fichier de configuration SSH (*sshd_config*)
- On ajuste certaines options (authentification par clé, désactivation du mot de passe)

Une fois les modifications effectuées, il ne reste plus qu'à redémarrer le service SSH.

```
user@ssh:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

```
#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody

# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication no
#PermitEmptyPasswords no
```

```
user@ssh:~$ sudo systemctl restart ssh
```

Résultat :

Une fois toutes les étapes terminées, le serveur SSH est configuré avec une authentification par clé.

Pour vérifier le bon fonctionnement, il faut tester la connexion depuis le client.

1- Connexion avec mot de passe :

On vérifie que la connexion par mot de passe est bien désactivée.

Résultat :

```
PS C:\Users\mbrie> ssh user@192.168.150.151 -o PreferredAuthentications=1234
user@192.168.150.151: Permission denied (publickey).
```

La connexion par mot de passe est refusée, ce qui confirme que la sécurité est en place.

2- Connexion par clé publique :

On effectue ensuite une connexion à l'aide de la clé SSH.

Si la connexion réussit sans mot de passe, cela confirme que la configuration fonctionne correctement.

Résultat :

```
PS C:\Users\mbrie> ssh user@192.168.150.151
Linux ssh 6.1.0-38-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.147-1 (2025-08-02) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Aug 29 17:39:59 2025 from 192.168.150.1
user@ssh:~$
```

Problèmes rencontrés et solutions :

1- Installation d'OpenSSH Server :

Si OpenSSH n'est pas installé :

- Mettre à jour Debian : `sudo apt update`
- Installer OpenSSH Server : `sudo apt install openssh-server -y`

2- Démarrage du service SSH :

Pour démarrer le service SSH : `sudo systemctl enable --now ssh`.

Puis vérifier que le service est actif.

3- Problème de copie de clé :

Sous Windows ou Git Bash, la commande automatique peut ne pas fonctionner.

Dans ce cas :

- Copier manuellement la clé publique
- Coller son contenu dans le fichier `authorized_keys` sur le serveur.

Conclusion :

L'objectif de ce projet était de sécuriser l'accès SSH en utilisant une authentification par clé publique et privée à la place du mot de passe.

Une fois :

- La paire de clés générée
- La clé publique copiée sur le serveur
- Les permissions correctement configurées

Il devient possible de se connecter sans mot de passe tout en améliorant significativement la sécurité.

Cette méthode permet notamment de réduire les risques d'attaques par force brute.